CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un conditionnement exponentiel

Énoncé

Cadre. $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ avec $\langle f,g\rangle = \int_0^1 fg$. La **matrice de Gram** d'une famille $(e_1,\dots,e_n)$ est $G = (\langle e_i,e_j\rangle)_{i,j}$. La **matrice de Hilbert** est $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, Gram de $(1,X,\dots,X^{n-1})$. Le **conditionnement** d'une matrice inversible est $\kappa(A) = |||A|||_2\,|||A^{-1}|||_2$; il majore le facteur d'amplification des erreurs relatives dans la résolution de $Ax=b$.

Partie III.

1. Montrer que pour A symétrique définie positive, $\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$.
2. Montrer que $\lambda_{\max}(H_n) \geqslant 1$, puis que $\kappa(H_n) \geqslant \det(H_n)^{-1/n}$.
3. Montrer que $\ln c_n = \frac{n^2}{2}\ln n - \frac{3}{4}n^2 + O(n\ln n)$, puis que $\ln\det H_n = -n^2\ln 4 + O(n\ln n)$.
4. En déduire $\kappa(H_n) \geqslant 4^n e^{O(\ln n)}$. Interpréter pour la résolution numérique de $H_n c = b$ en double précision. Que faire à la place ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\det H_n = c_n^4/c_{2n}$.

Ce qu'on te demande. Minorer κ par une quantité calculable (le déterminant), puis estimer celle-ci asymptotiquement.

Corrigé

Question 6

Étape 1. Conditionnement d'une matrice symétrique

Par le rappel, $|||A|||_2 = \rho(A) = \lambda_{\max}$, et A^{-1} est symétrique de valeurs propres $\frac{1}{\lambda_i}$, donc $|||A^{-1}|||_2 = \frac{1}{\lambda_{\min}}$. D'où $\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$.

Question 7

Étape 1. Minoration par le déterminant

$H_n e_1$ est la première colonne $(1, \frac{1}{2}, \dots)$, de norme $\geqslant 1$, donc $\lambda_{\max} = |||H_n|||_2 \geqslant 1$. Et $\det H_n = \prod \lambda_i \geqslant \lambda_{\min}^n$, donc $\lambda_{\min} \leqslant \det(H_n)^{1/n}$. Ainsi

$$\kappa(H_n) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \geqslant \det(H_n)^{-1/n}.$$

Question 8

Étape 1. Asymptotique du déterminant

Par le rappel, $\ln c_n = \sum_{k=1}^{n-1} (k \ln k - k + O(\ln k)) = \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{3}{4} n^2 + O(n \ln n)$. Alors

$$\begin{aligned} \ln \det H_n &= 4 \ln c_n - \ln c_{2n} \\ &= 2n^2 \ln n - 3n^2 - \left(2n^2 \ln(2n) - 3n^2\right) + O(n \ln n) \\ &= -2n^2 \ln 2 + O(n \ln n). \end{aligned}$$

$$\ln \det H_n = -n^2 \ln 4 + O(n \ln n).$$

Ainsi $\det H_{10} \approx 2 \cdot 10^{-53}$: la matrice est « presque singulière ».

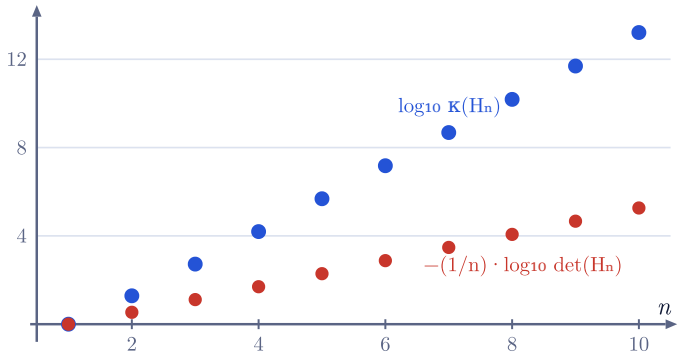
Question 9

Étape 1. Conséquence numérique

Par Q7 et Q8 :

$$\kappa(H_n) \geqslant \exp\left(-\frac{1}{n} \ln \det H_n\right) = \exp\left(n \ln 4 + O(\ln n)\right) = 4^n e^{O(\ln n)}.$$

En réalité $\kappa(H_n)$ croît comme $(1+\sqrt{2})^{4n} \approx 34^n$: $\kappa(H_{10}) \approx 1{,}6 \cdot 10^{13}$. En double précision (erreur relative $\approx 10^{-16}$ sur les données), la solution de $H_{10} c = b$ n'a que 2 ou 3 chiffres significatifs, et pour $n \geqslant 13$, aucun.



$\log_{10}\kappa(H_n)$ (bleu) et le minorant $\log_{10}\det(H_n)^{-1/n}$ (rouge) : deux droites, donc deux exponentielles.
$\kappa(H_{10}) \approx 1{,}6 \cdot 10^{13}$: en double précision (≈ 16 chiffres), on perd presque tout.

À la place, on utilise une base orthogonale de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (polynômes de Legendre sur $[0,1]$) : la matrice de Gram devient diagonale, de conditionnement modéré, et les coefficients sont $\frac{\langle f, L_k\rangle}{\|L_k\|^2}$ sans système à résoudre.

Le piège

Le minorant $\det(H_n)^{-1/n}$ ne donne qu'une croissance en 4^n alors que la vraie est en 34^n : il suffit à prouver l'explosion exponentielle, mais il n'est pas optimal.

La méthode

Conditionnement d'une matrice symétrique définie positive : rapport des valeurs propres extrêmes ; une minoration par le déterminant suffit souvent à montrer qu'un problème est mal conditionné.

Rappels de cours utilisés

- **Normes et valeurs propres.** Pour $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $|||A|||_2 = \rho(A)$; si A est définie positive de valeurs propres $0 < \lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$, alors $|||A^{-1}|||_2 = \frac{1}{\lambda_1}$ et $\det A = \prod \lambda_i$.
- **Somme et intégrale.** $\ln(k!) = k\ln k - k + O(\ln k)$, et $\sum_{k=1}^{n}(k\ln k - k) = \frac{n^2}{2}\ln n - \frac{3}{4}n^2 + O(n\ln n)$ (comparaison série-intégrale avec $\int x\ln x\,dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4}$).